

Leçon 106 : Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E , sous-groupes de $GL(E)$. Applications.

Soient $\mathbb{K}$ un corps et E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

1 Description de $GL_n(\mathbb{K})$ et $SL_n(\mathbb{K})$

1.1 Généralités

Définition 1. On définit le groupe linéaire de E par $GL(E) = \{f \in L(E), \det(f) \neq 0\}$. On définit de même :

$$GL_n(\mathbb{K}) = \{M \in M_n(\mathbb{K}), \det(M) \neq 0\}$$

$$SL(E) = \{f \in L(E), \det(f) = 1\} \text{ (groupe spécial linéaire de } E\text{)}$$

$$SL_n(\mathbb{K}) = \{M \in M_n(\mathbb{K}), \det(M) = 1\}.$$

Proposition 2. $GL(E)$, $SL(E)$, $GL_n(\mathbb{K})$, $SL_n(\mathbb{K})$ sont des groupes et :

- $SL(E) \triangleleft GL(E)$ et $SL_n(\mathbb{K}) \triangleleft GL_n(\mathbb{K})$
- $GL(E) \simeq GL_n(\mathbb{K})$

Remarque 3. Cela justifie le fait de se placer, selon ce qui nous arrange, du point de vue matriciel ou du point de vue des endomorphismes.

Exemple 4. Le groupe des matrices triangulaires supérieures à coefficients dans $\mathbb{K}$ dont les coefficients diagonaux sont non nuls est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{K})$.

Proposition 5. $SL_n(\mathbb{K})$ est produit semi-direct de $SL_n(\mathbb{K})$ par $\mathbb{K}^*$.

1.2 Dilatations et transvections

Proposition 6. Soient H un hyperplan de E et $u \in GL(E)$ tel que $u|_H = id_H$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

1. $\det(u) = \lambda \neq 1$
2. u admet une valeur propre $\lambda \neq 1$ (donc une droite propre D pour λ) et u est diagonalisable.
3. $\text{Im}(u - id) \not\subset H$.
4. Il existe une base de E dans laquelle u a pour matrice $\text{Diag}(1, \dots, 1, \lambda)$ avec $\lambda \in \mathbb{K}^* \setminus \{1\}$.

Définition 7. Lorsque les conditions de la proposition précédente sont réunies, on dit que u est une dilatation d'hyperplan H , de droite D , de rapport λ .

Remarque 8. On a alors $D = \text{Im}(u - id)$ et $H = \text{Ker}(u - id)$.

Proposition 9. Soit H un hyperplan de E d'équation $f \in E^*$. Soit $u \in GL(E) \setminus \{id\}$ tel que $u|_H = id_H$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

1. $\det(u) = 1$
2. u n'est pas diagonalisable
3. $D = \text{Im}(u - id) \subset H$
4. L'homomorphisme induit $\bar{u} : E/H \rightarrow E/H$ est l'identité de E/H .
5. Il existe $a \in H \setminus \{0\}$ tel que $\forall x \in E, u(x) = x + f(x)a$.
6. Il existe une base de E dans laquelle u a pour matrice t'as capté.

Définition 10. Lorsque les conditions de la proposition précédente sont réunies, on dit que u est une transvection d'hyperplan H et de droite D . On notera $\tau(f, a)$ la transvection donnée par la formule $\forall x \in E, \tau(f, a)(x) = x + f(x)a$.

Remarque 11. On a alors $D = \text{Vect}(a)$ et $D \subset H$.

Proposition 12. Soient $f \in E^* \setminus \{0\}$ et $a, b \in \text{Ker}(f) \setminus \{0\}$. On a :

- $\tau(f, a)^{-1} = \tau(f, -a)$
- $\tau(f, a)\tau(f, b) = \tau(f, a + b)$

Proposition 13. Soient $u \in GL(E) \setminus \{id\}$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. u est une transvection de droite D .
2. $u|_D = id$ et l'homomorphisme induit $\bar{u} : E/D \rightarrow E/D$ est l'identité.

Proposition 14. Soit τ une transvection de droite D et d'hyperplan H et soit $u \in GL(E)$. Alors $u\tau u^{-1}$ est une transvection de droite $u(D)$ et d'hyperplan $u(H)$. Plus précisément, $u\tau(f, a)u^{-1} = \tau(f \circ u^{-1}, u(a))$.

Proposition 15. Deux dilatations sont conjuguées dans $GL(E)$ ssi elles ont même rapport.

Proposition 16. Deux transvections sont conjuguées dans $GL(E)$. Pour $n \geq 3$, elles le sont aussi dans $SL(E)$.

Exemple 17. On suppose $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$. Alors, en notant $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in SL_3(\mathbb{K})$, on a $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}$.

Proposition 18. 1. Dans $SL_2(\mathbb{K})$, toute transvection est conjuguée d'une matrice $\begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$.

2. Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{K}^*$. Alors $\begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & \mu \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ sont conjuguées dans $SL_2(\mathbb{K})$ ssi $\lambda\mu^{-1}$ est un carré dans $\mathbb{K}$.

1.3 Générateurs, centre et commutateurs

Lemme 19. Soient $x, y \in E \setminus \{0\}$. Il existe une transection u ou un produit de deux transvections uv tel que $u(x) = y$ ou $uv(x) = y$.

Théorème 20. Les transvections engendrent $SL(E)$. Les transvections et dilatations engendrent $GL(E)$.

Exemple 21. Soit $u \in GL(E)$ laissant invariantes toutes les droites vectorielles de E . Alors u est une homothétie.

Théorème 22. • $Z(GL_n(\mathbb{K})) = \{\lambda I_n, \lambda \in \mathbb{K}^*\} \simeq \mathbb{K}^*$

• $Z(SL_n(\mathbb{K})) = Z(GL_n(\mathbb{K})) \cap SL_n(\mathbb{K}) = \{\lambda I_n, \lambda^n = 1\}$

Théorème 23. • $D(GL_n(\mathbb{K})) = SL_n(\mathbb{K})$ sauf si $n = 2$ et $k = F_2$

• $D(SL_n(\mathbb{K})) = SL_n(\mathbb{K})$ sauf si $(n = 2 \text{ et } \mathbb{K} = F_2)$ ou $(n = 2 \text{ et } \mathbb{K} = F_3)$.

2 Cas des corps finis

Dans cette partie, on suppose que $|\mathbb{K}| = q = p^\alpha$ avec p premier et $\alpha \in \mathbb{N}^*$.

Proposition 24. $|GL_n(\mathbb{K})| = \prod_{k=0}^{n-1} (q^n - q^k)$

$|SL_n(\mathbb{F}_q)| = q^{n-1} \prod_{i=0}^{n-2} (q^n - q^i)$

Exemple 25. Pour tout $\sigma \in S_n$, $P_\sigma = (\delta_{i, \sigma(j)})_{1 \leq i, j \leq n} \in GL_n(\mathbb{K})$. En particulier, $\det(P_\sigma) = \epsilon(\sigma)$.

Plus précisément $f : \sigma \in S_n \mapsto P_\sigma \in GL_n(\mathbb{K})$ est un morphisme de groupes injectif.

Application 26. Soit G un groupe d'ordre n , alors G s'injecte dans $GL_n(\mathbb{K})$.

Soit p un diviseur premier de n . Alors G contient un p -Sylow.

Corollaire 27. Pour tout $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il y a $\frac{\prod_{k=1}^n (q^k - 1)}{\prod_{k=1}^p (q^k - 1)}$ sev de dimension p dans E .

Développement 2

Lemme 28. Soient E un espace vectoriel de dimension $d \in \mathbb{N}^*$ et $u \in \mathbb{L}(E)$.

1. $\exists r \in \mathbb{N}^*$ tel que $\text{Im}(u^r) \oplus \text{Ker}(u^r) = E$, et en notant $F = \text{Im}(u^r)$ et $G = \text{Ker}(u^r)$, $v = u|_F$ est inversible et $w = u|_G$ est nilpotent.
2. Un tel (F, G, v, w) caractérise u .

Théorème 29. Soit $N_d(\mathbb{F}_q) = \{A \in M_d(\mathbb{F}_q), A^d = 0\}$. En s'intéressant à l'action de $GL_n(\mathbb{F}_q)$ sur $\{(F, G), F \oplus G = \mathbb{F}_q^d, \dim(G) = k\}$, on a $|N_d(\mathbb{F}_q)| = q^{d(d-1)}$.

3 Cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

Proposition 30. L'algèbre $(L(E), ||| \cdot |||)$ des applications linéaires continues de E dans E est une algèbre de Banach.

Proposition 31. Le groupe $GL(E)$ est ouvert dans $L(E)$.

Théorème 32. Pour E de dimension finie, $GL(E)$ est un ouvert dense de $L(E)$ et l'application $u \in GL(E) \mapsto u^{-1} \in GL(E)$ est continue.

Proposition 33. L'application $\exp : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow GL_n(\mathbb{K})$ est de classe C^1 , de différentielle en $M \in M_n(\mathbb{K})$, $d \exp : H \mapsto \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^{k-1} M^i H M^{k-1-i}$.

Application 34. Il existe $\epsilon > 0$ tel que pour tout G sous-groupe de $GL_n(\mathbb{K})$, si $G \subset B(I_n, \epsilon)$ alors $G = \{I_n\}$.

Proposition 35. $GL_n(\mathbb{C})$ et $SL_n(\mathbb{C})$ sont connexes par arcs.

Proposition 36. $GL_n(\mathbb{R})$ a deux composantes connexes par arcs : les matrices inversibles de déterminant strictement positif et celles de déterminant strictement négatif. $SL_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

Définition 37. On définit le groupe orthogonal $O_n(\mathbb{R}) = \{M \in M_n(\mathbb{R}), M^T M = I_n\}$ et le groupe spécial orthogonal $SO_n(\mathbb{R}) = O_n(\mathbb{R}) \cap SL_n(\mathbb{R})$.

Exemple 38. Pour $\theta \in \mathbb{R}$, $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \in SO_2(\mathbb{R})$.

Proposition 39. $O_n(\mathbb{R})$ et $SO_n(\mathbb{R})$ sont des sous-groupes compacts de $GL_n(\mathbb{R})$.

Théorème 40. (Réduction des endomorphismes orthogonaux) Soit $O \in O_n(\mathbb{R})$. Alors il existe $Q \in GL_n(\mathbb{R})$, $\theta_1, \dots, \theta_r \in \mathbb{Z}^*$ tels que

$$O = Q \text{Diag}(R(\theta_1), \dots, R(\theta_r), I_p, -I_q) Q^{-1}$$

avec $p + q + 2r = n$.

Application 41. $SO_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

4 $GL_n(\mathbb{K})$ en action !

4.1 Action de $GL_n(\mathbb{K}) \times GL_m(\mathbb{K})$ sur $M_{n,m}(\mathbb{K})$ par équivalence

Définition 42. $A, B \in M_{n,m}(\mathbb{K})$ sont dites équivalentes s'il existe des matrices inversibles $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_m(\mathbb{K})$ telles que $B = PAQ^{-1}$.

Proposition 43. Une matrice $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$ est de rang $r \in \llbracket 0, \min(n, m) \rrbracket$ ssi elle est équivalente à $\begin{pmatrix} I_r & 0_{r, m-r} \\ 0_{n-r, r} & 0_{n-r, m-r} \end{pmatrix}$.

Application 44. Le rang est invariant par extension de corps.

Proposition 45. L'application $((P, Q), A) \in (GL_n(\mathbb{K}) \times GL_m(\mathbb{K})) \times M_{n,m}(\mathbb{K}) \mapsto PAQ^{-1} \in M_{n,m}(\mathbb{K})$ définit une action à gauche de $GL_n(\mathbb{K}) \times GL_m(\mathbb{K})$ sur $M_{n,m}(\mathbb{K})$ dont les orbites sont les ensembles $\mathcal{O}_r = \{A \in M_{n,m}(\mathbb{K}), \text{rg}(A) = r\}$ où $r \in \llbracket 0, \min(n, m) \rrbracket$.

Proposition 46. Pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, les orbites pour l'action par équivalence sur $M_{n,m}(\mathbb{C})$ sont toutes connexes par arcs et l'adhérence d'une orbite $\mathcal{O}_r$ est l'ensemble $\bigcup_{s=0}^r \mathcal{O}_s$

4.2 Action de $GL_n(\mathbb{K})$ sur $M_n(\mathbb{K})$ par conjugaison

Proposition 47. L'application $(P, A) \in GL_n(\mathbb{K}) \times M_n(\mathbb{K}) \mapsto PAP^{-1} \in M_n(\mathbb{K})$ définit une action de $GL_n(\mathbb{K})$ sur $M_n(\mathbb{K})$, appelée conjugaison.

Définition 48. Deux matrices dans la même orbite sous l'action par conjugaison sont dites semblables.

Exemple 49. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ sont semblables via $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Proposition 50. Deux matrices semblables ont même rang, même polynôme caractéristique et même polynôme minimal.

Proposition 51. Les orbites pour l'action de similitude sur $M_n(\mathbb{C})$ sont connexes d'intérieur vide.

Exemple 52. $M \in M_n(\mathbb{C})$ est nilpotente ssi $0_n \in \omega(M)$.

Proposition 53. Soit $M \in M_n(\mathbb{C})$. L'orbite de M pour l'action de similitude est fermée ssi M est diagonalisable.

5 Adhérence

Références : I/Perrin, Algèbre
 II/ Rombaldi, Algèbre et géométrie
 III/Ma tête
 IV/ Rombaldi, Algèbre et géométrie